

Atividade - Construção de um Dashboard de Análise de Vendas

Visualização de Dados e Design de Dashboards
Ciência de Dados para Negócios - FATEC

Objetivo: construir um dashboard interativo no Databricks que transforme dados comerciais em informações úteis para tomada de decisão, utilizando SQL, KPIs, visualizações adequadas, filtros/interações e organização visual.

Contexto

Você faz parte da equipe de Dados de uma empresa que comercializa produtos por diferentes canais e regiões do Brasil. A diretoria solicitou um **dashboard interativo de desempenho comercial** para acompanhar resultados e identificar oportunidades e problemas.

A base disponibilizada contém informações como: **Data, Produto, Categoria, Cidade, Estado, Vendedor, Quantidade, Preço, Receita, Custo, Lucro e Canal de Venda.**

O dashboard será apresentado para gestores. Portanto, deve permitir compreender rapidamente o que está acontecendo com o negócio, sem necessidade de analisar a base original.

Parte 1 - Entendendo o problema

1. Defina pelo menos **5 perguntas de negócio** que um gestor comercial poderia responder utilizando essa base.

Exemplos de raciocínio: a receita está crescendo ou diminuindo? Existem regiões com faturamento alto, mas lucro baixo? **Não copie os exemplos; desenvolva perguntas adequadas à sua análise.**

2. Defina o **objetivo principal** do dashboard.

3. Identifique o **público-alvo** do dashboard.

Parte 2 - Definição dos KPIs

Escolha pelo menos **4 indicadores principais (KPIs)** que deverão aparecer em destaque. Para cada indicador, explique por que ele é importante e como será calculado.

KPI	Por que é importante?	Como será calculado?
KPI 1		
KPI 2		
KPI 3		
KPI 4		

Não basta apresentar números. O aluno deve conseguir explicar **por que cada indicador ajuda o gestor a compreender o negócio.**

Parte 3 - Construção das consultas SQL

Crie as consultas necessárias para responder às perguntas definidas na Parte 1. O trabalho deverá apresentar pelo menos **5 consultas SQL diferentes.**

As consultas devem utilizar recursos como **SUM(), AVG(), COUNT(), GROUP BY, ORDER BY** e filtros quando necessários. Pelo menos uma consulta deverá realizar uma **análise temporal.**

Exemplo de estrutura para análise temporal:

```
SELECT DATE_TRUNC('month', Data) AS Mes,
SUM(Receita) AS Receita_Total
FROM vendas
GROUP BY DATE_TRUNC('month', Data)
ORDER BY Mes;
```

Observação: o SQL acima é apenas um exemplo. As demais consultas deverão ser desenvolvidas pelo aluno.

Parte 4 - Escolha das visualizações

Transforme os resultados das consultas em visualizações. O dashboard deverá possuir pelo menos **5 visualizações**, além dos KPIs.

Não será avaliada apenas a quantidade de gráficos, mas principalmente a adequação da visualização ao problema.

Para cada visualização, o aluno deverá ser capaz de responder: **Qual pergunta esse gráfico responde?** e **Por que esse tipo de gráfico foi escolhido?**

Considere que gráficos de linhas costumam ser úteis para evolução temporal; barras para comparação entre categorias; dispersão para relações entre variáveis; e outras visualizações devem ser escolhidas conforme o objetivo da análise.

Parte 5 - Interatividade

O dashboard deverá permitir que o usuário explore os dados. Crie pelo menos **3 possibilidades de filtragem/interação**.

Considere dimensões como **Período, Estado ou região, Categoria, Canal de venda e Vendedor**. Não é obrigatório utilizar todas: escolha as que realmente ajudam na análise.

Desafio: os filtros não devem existir apenas para cumprir a atividade. Teste combinações diferentes e verifique se os resultados continuam coerentes. Exemplo: o que acontece quando analisamos somente determinado estado e determinado canal de venda?

Parte 6 - Design do dashboard

Organize os elementos de modo que exista uma **hierarquia visual clara**. Uma possibilidade de estrutura é:

TÍTULO DO DASHBOARD

FILTROS

KPI KPI KPI KPI

GRÁFICO PRINCIPAL

GRÁFICO GRÁFICO

GRÁFICO GRÁFICO

Não é obrigatório seguir esse layout. O objetivo é permitir que o usuário compreenda rapidamente as informações.

Evite: excesso de cores; gráficos desnecessários; títulos genéricos; elementos desalinhados; informações repetidas; excesso de filtros; gráficos difíceis de interpretar; e informações sem relação com o objetivo do dashboard.

Parte 7 - Títulos que comunicam

Evite títulos como **Gráfico 1** ou simplesmente **Receita**. Prefira títulos que indiquem claramente o conteúdo, como **Evolução mensal da receita**, **Receita por categoria de produto** ou **Lucro por estado**.

Posteriormente, com os conceitos de storytelling com dados, esses títulos poderão evoluir para comunicar também os principais insights encontrados.

Parte 8 - Teste do dashboard

Antes de finalizar, imagine que você é o gestor que recebeu o dashboard. Sem consultar a planilha original, verifique se consegue responder:

- 1 Qual é o desempenho geral da empresa?
- 2 Quais categorias apresentam os melhores resultados?
- 3 Quais regiões merecem atenção?
- 4 Existe alguma tendência ao longo do tempo?
- 5 Quais vendedores ou canais se destacam?
- 6 Receita alta significa necessariamente lucro alto nessa base?

Se o dashboard não permitir responder a várias dessas perguntas, revise as visualizações e a organização das informações.

Entrega

Entregar o **dashboard final no Databricks**, contendo KPIs, visualizações e recursos de interação.

Além do dashboard, entregar um pequeno documento contendo: **objetivo do dashboard; público-alvo; 5 perguntas de negócio; KPIs escolhidos; justificativa das principais visualizações; e 3 insights encontrados durante a análise.**

Critério central da atividade

O objetivo não é simplesmente criar o dashboard mais bonito. O objetivo é demonstrar a capacidade de transformar:

DADOS -> INFORMAÇÃO -> VISUALIZAÇÃO -> INSIGHT -> DECISÃO